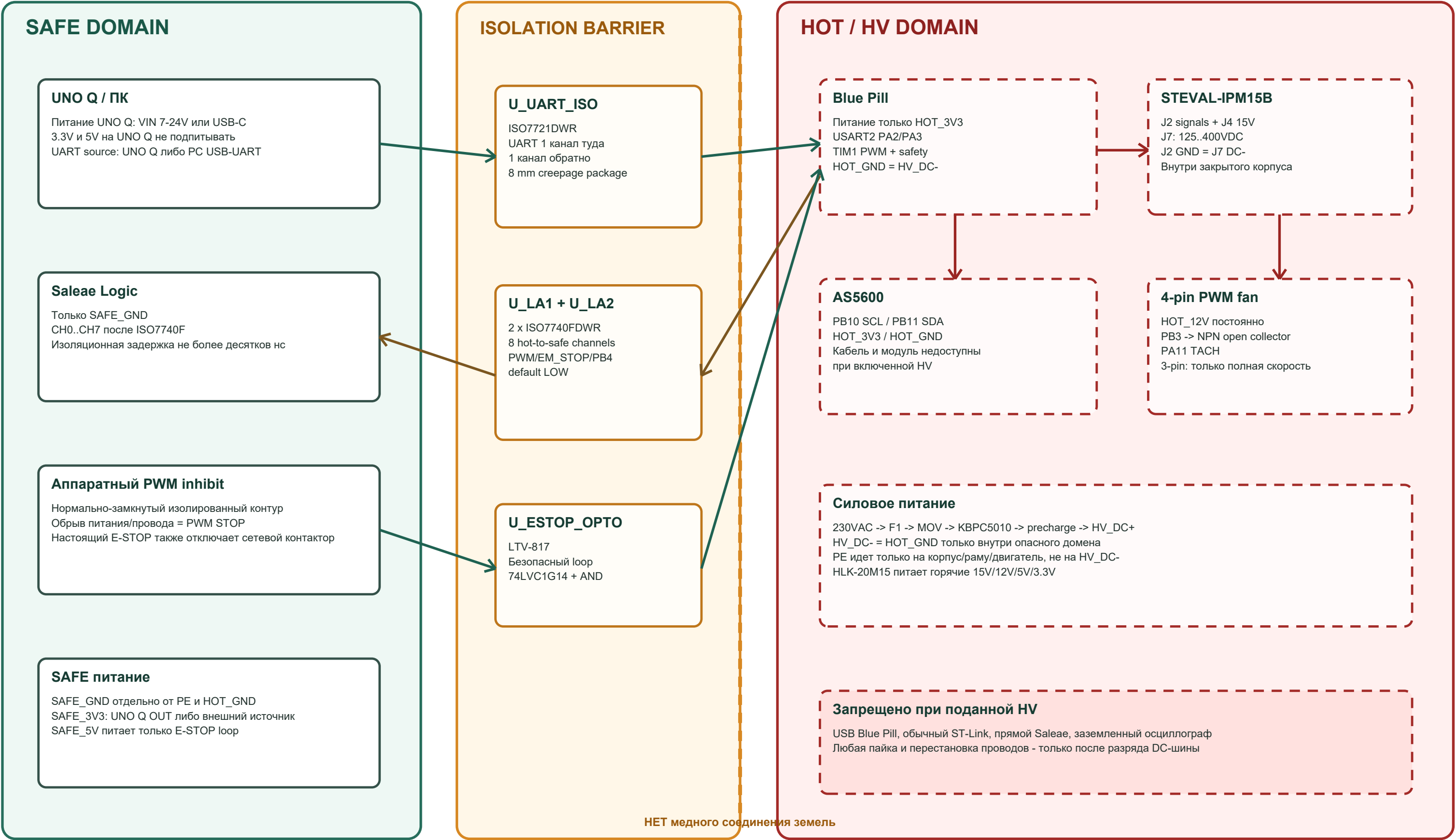
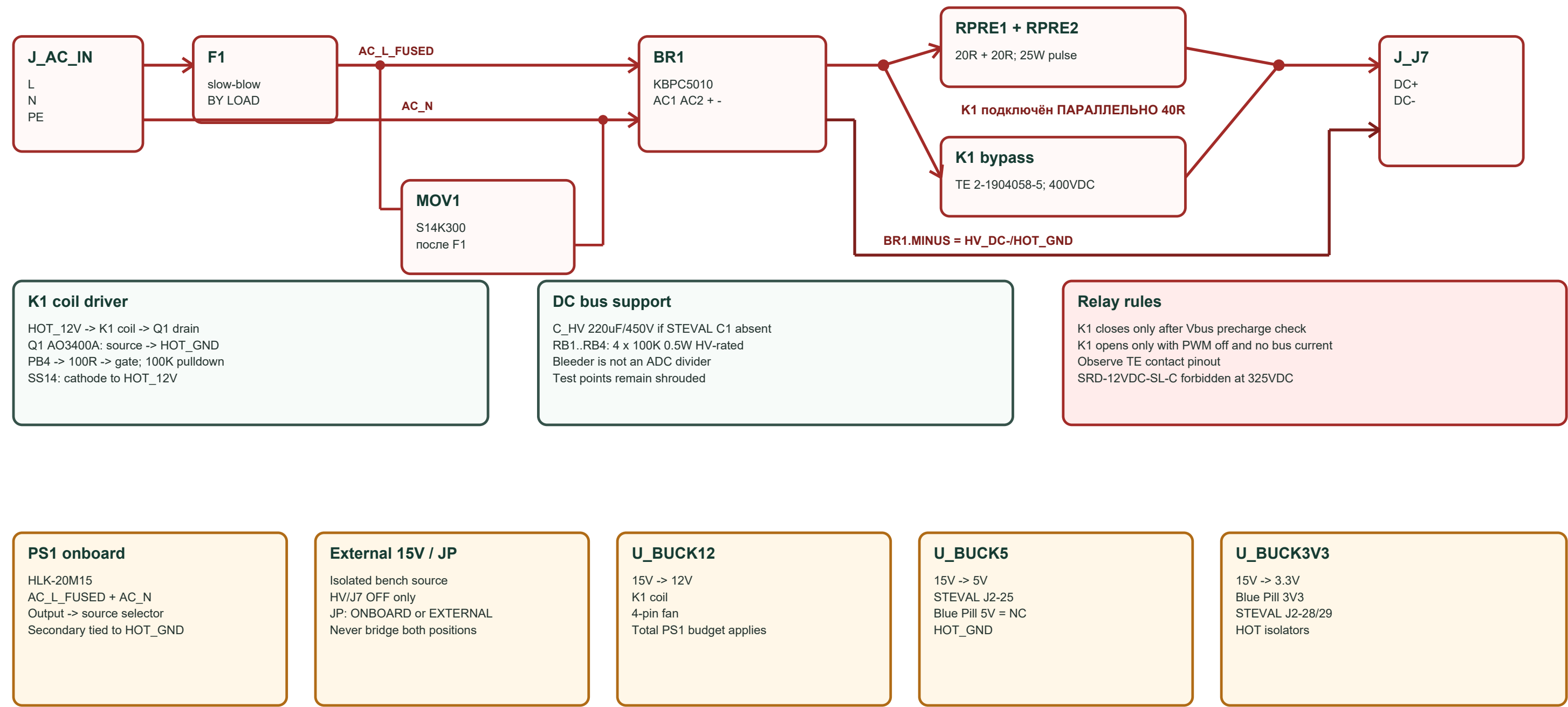






HOT_15V существует только после JP_HOT15_SRC; внешний БП отключить перед подачей сети/HV.

ПЕРЕД 230VAC

Проверить омметром: AC_L-AC_N не КЗ; BR1 AC1/AC2 не соединены с MINUS; SAFE_GND изолирован от HOT_GND.

F1 выбирается только после известного тока двигателя и сечения проводов. Не увеличивать номинал для маскировки ошибки.

PCB/layout требует отдельного DRC по creepage/clearance, прорезей и ширины HV дорожек. Эта принципиальная схема не заменяет layout review.

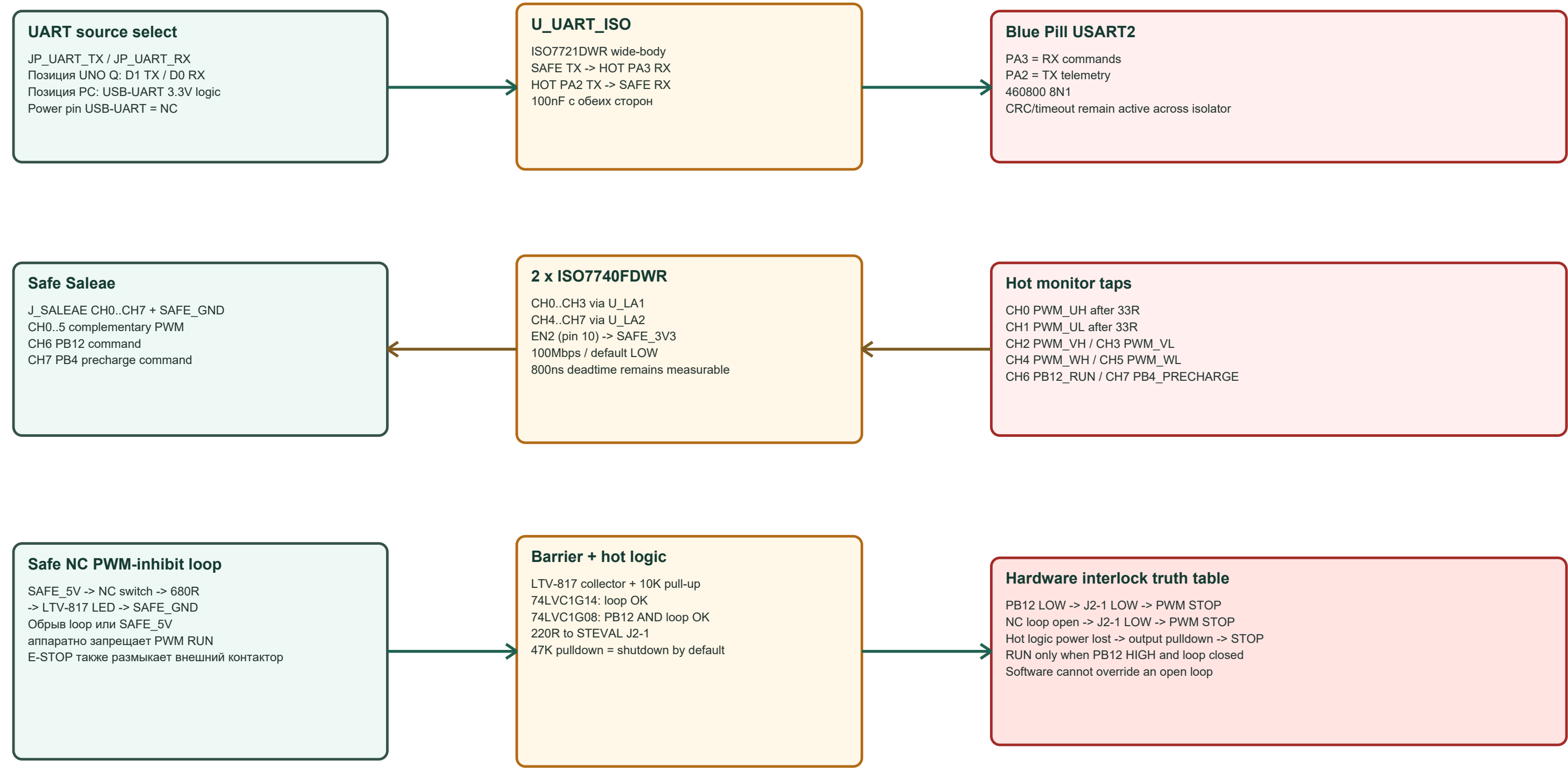
MIC_AI REV 2.1

Blue Pill - STEVAL-IPM15B J2

Все сигналы этого листа относятся к HOT_GND = J7 DC-; J2-21 и J2-34 намеренно не подключены

J2	Сигнал STEVAL	Blue Pill / питание	Примечание
1	EM_STOP	PB12 через hardware interlock + 220R	LOW = shutdown
3	PWM-1H	PA8 TIM1_CH1 через 33R	Saleae isolated CH0
5	PWM-1L	PB13 TIM1_CH1N через 33R	Saleae isolated CH1
7	PWM-2H	PA9 TIM1_CH2 через 33R	Saleae isolated CH2
9	PWM-2L	PB14 TIM1_CH2N через 33R	Saleae isolated CH3
11	PWM-3H	PA10 TIM1_CH3 через 33R	Saleae isolated CH4
13	PWM-3L	PB15 TIM1_CH3N через 33R	Saleae isolated CH5
14	HV bus voltage	PA5 ADC1_IN5 через 100R	0..3.3V from STEVAL
15	current phase A	PA0 ADC1_IN0 через 100R	ADC
17	current phase B	PA1 ADC1_IN1 через 100R	ADC
19	current phase C	PA4 ADC1_IN4 через 100R	ADC
21	NTC bypass relay	NC	Сеть не используется на STEVAL-IPM15B
23	dissipative brake PWM	PB9 TIM4_CH4 через 100R	Default OFF
25	+V power	HOT_5V	Не GPIO
26	heat sink temperature	PB0 ADC1_IN8 через 100R	SW3 = TSO 1-2
27	PFC sync	PB5 через 100R	GPIO output
28	VDD_m	HOT_3V3	Power/reference
29	PWM VREF	HOT_3V3	PWM reference
31	measure phase A	PA6 ADC1_IN6 через 100R	Real sample
33	measure phase B	PA7 ADC1_IN7 через 100R	Real sample
34	measure phase C	NC	Virtual C computed from A/B
2,4,6,8,10,12	GND	HV_DC-/HOT_GND	Connect all
16,18,20,22,24	GND	HV_DC-/HOT_GND	Connect all
30,32	GND	HV_DC-/HOT_GND	Connect all

Важно: PB4 управляет внешним K1 precharge. PB1 и STEVAL J2-21 оставлены NC.
Blue Pill питается через HOT_3V3; его 5V pin остается NC. J4 RETURN - это HOT_GND, а не отрицательные -15V.



SAFE_3V3 выбирается джампером: UNO Q OUT_3V3 либо внешний safe 3.3V. Это выход UNO Q, не вход питания платы.

Wide-body isolators и прорезь/keepout под barrier обязательны на PCB; дорожки или полигоны под корпусами изоляторов запрещены.

Fan power

HOT_15V -> buck -> HOT_12V
+12V и GND подаются постоянно
100uF + 100nF у разъема
3-pin fan на контактах 1..3
работает только на полной скорости

4-pin PWM control

PB3 -> 1K -> MMBT2222A base
47K base pulldown
Collector -> FAN PWM; emitter -> HOT_GND
25kHz; timer polarity active-low
Loss of MCU drive -> fan full speed

Fan tach

TACH -> 1K -> PA11
10K pull-up to HOT_3V3
Не использовать Blue Pill USB при PA11
Проверить pin order и ток вентилятора
Вентилятор/кабель относятся к HOT domain

AS5600

PB10 -> SCL
PB11 -> SDA
HOT_3V3 -> VCC; HOT_GND -> GND
4.7K pull-ups DNP if module already has pull-ups
AS5600 and cable stay inside insulated HV enclosure

SWD

VREF HOT_3V3 / PA13 SWDIO / PA14 SWCLK
HOT_GND / NRST
HV/J7 disconnected and bus discharged before use
Do not power target from ST-Link
Unplug ST-Link before applying HV

Предпусковая проверка А

- 1. Омметр: SAFE_GND - HOT_GND = разрыв.
- 2. Омметр: AC_N - HV_DC- = разрыв при снятом BR1.
- 3. Проверить BR1 по маркировке + / - / ~ / ~.
- 4. Проверить K1: PB4, не PB1.
- 5. Проверить все J2 GND pins.
- 6. Проверить UNO Q: только VIN или USB-C.

Предпусковая проверка В

- 7. Выбрать один HOT_15V source; подать low voltage без J7.
- 8. Проверить E-STOP truth table.
- 9. Проверить UART и isolated Saleae static LOW.
- 10. Проверить precharge relay при HV OFF.
- 11. Проверить PWM overlap при EM_STOP active.
- 12. E-STOP должен также снимать питание внешним контактором.

Эта ревизия исправляет принципиальную схему. PCB/макет на 230VAC нельзя включать без отдельной проверки зазоров и механической защиты.

U_UART_ISO: ISO7721DWR

1,7 GND1 -> SAFE_GND; 3 VCC1 -> SAFE_3V3
4 OUTA -> SAFE RX; 5 INB <- SAFE TX
9,16 GND2 -> HOT_GND; 14 VCC2 -> HOT_3V3
12 OUTB -> PA3 RX; 13 INA <- PA2 TX
2,6,8,10,11,15 = NC
Корпус DW-16 wide-body, вид сверху

U_LA1/U_LA2: ISO7740FDWR

1 VCC1 -> HOT_3V3; 2,8 GND1 -> HOT_GND
3 INA / 4 INB / 5 INC / 6 IND <- HOT signals
7 = NC
9,15 GND2 -> SAFE_GND; 16 VCC2 -> SAFE_3V3
10 EN2 -> SAFE_3V3 (выходы разрешены)
14 OUTA / 13 OUTB / 12 OUTC / 11 OUTD -> Saleae
Суффикс F: при потере входа выход LOW

Аппаратный PWM inhibit

LTV-817: 1 LED_A, 2 LED_K, 3 E, 4 C
SN74LVC1G14DBVR: 1 NC, 2 A, 3 GND, 4 Y, 5 VCC
SN74LVC1G08DBVR: 1 A, 2 B, 3 GND, 4 Y, 5 VCC
DBV = SOT-23-5, вид сверху
J2-1 имеет 47K pulldown: питание пропало -> STOP

Драйвер K1

Q1 AO3400A: 1 G, 2 S, 3 D
D_K1 SS14: полоса = K -> HOT_12V
K1 TE 2-1904058-5: 12V, coil 50R
K1 contact: 400VDC / 20A
Посадочное место K1 брать только из TE CAD
Катушка не содержит встроенного резистора

Вентилятор

Q_FAN_N MMBT2222A-7-F: 1 B, 2 E, 3 C
J_FAN: 1 GND, 2 +12V, 3 TACH, 4 PWM
PWM = open collector, 25kHz
PA11 принимает TACH через 1K
3-pin fan: только pins 1..3, без регулирования

Силовые маркировки

BR1: использовать только marks ~, ~, +, - на корпусе
J7: PLUS -> DC+, MINUS -> DC- / HOT_GND
SS14: полоса на корпусе обозначает катод
PE никогда не соединять с HOT_GND на этой плате
SAFE_GND никогда не соединять с HOT_GND

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ПАЙКОЙ

- 1. Сверить фактический MPN каждой микросхемы с MIC_AI_REV2_PINMAP.csv; заменять производителя без повторной проверки pinout нельзя.
- 2. Для K1 импортировать официальный TE CAD/footprint 2-1904058-5 и вручную сопоставить две силовые площадки и две площадки катушки.
- 3. После разводки выполнить ERC/DRC, проверку creepage/clearance и прозвонку SAFE_GND - HOT_GND - PE - AC_N как четырех разных сетей.
- 4. Номинал F1 остаётся F1_VALUE_BY_LOAD до расчёта по двигателю, проводам и допустимому току входа.